Cálculo Funcional de Itô e Gregas de Opções Dependentes do Caminho

aplicação a uma opção asiática com strike flutuante

Jeann Rocha

Escola de Matemática Aplicada – FGV EMAp • **Orientador: Prof. Yuri Saporito**

Scan for the English version

Motivação: além da propriedade de Markov

Em matemática financeira, muitos contratos dependem não só do preço atual do ativo, mas de toda a trajetória:

- **Opções asiáticas** — payoff sobre médias temporais;
- **Opções lookback** — dependentes de máximos/mínimos;
- **Volatilidade realizada** — variância acumulada;
- **Volatilidade funcional** — dependência explícita do caminho.

Denotando a variável aleatória do processo X no tempo t por x_t e o processo até o tempo t por X_t, isto é, $X_t = (x_s)_{0\le s\le t}$, considere o modelo de Black–Scholes (ou Movimento Browniano Geométrico),

$$\mathrm{d}s_t = rs_t\,\mathrm{d}t + \sigma s_t\,\mathrm{d}w_t$$

Nele, o preço de uma opção europeia é uma função apenas do tempo e do preço atual $V(t, s_t)$. Já um derivativo dependente do caminho paga com base em toda a trajetória observada, de modo que seu preço é um funcional definido no espaço de caminhos $V(t, X_t)$. A dependência relevante não é mais um ponto, e sim a história inteira. É essa mudança de domínio que a abordagem funcional formaliza.

Espaço de trajetórias e derivadas de Dupire

Seja $T > 0$ e

$$\Lambda = \bigcup_{t\in[0,T]} \Lambda_t$$

onde Λ_t é o conjunto das trajetórias càdlàg em $[0, t]$, com $Y_t \in \Lambda_t$.

Extensão horizontal (*flat extension*). Para $h > 0$,

$$Y_{t,h}(u) = \begin{cases} Y_t(u), & u \le t \\ Y_t(t), & t < u \le t + h \end{cases}$$

Perturbação vertical (*bump*). Para $\varepsilon \in \mathbb{R}$,

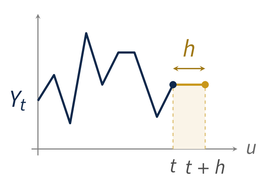
$$Y_t^{\varepsilon}(u) = \begin{cases} Y_t(u), & u < t \\ Y_t(t) + \varepsilon, & u = t \end{cases}$$

A derivada temporal funcional é

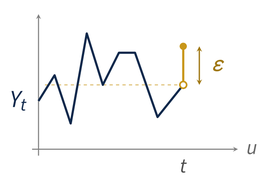
$$\Delta_t F(Y_t) = \lim_{h\downarrow 0} \frac{F(Y_{t,h}) - F(Y_t)}{h}$$

A derivada espacial funcional é

$$\Delta_x F(Y_t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \frac{F(Y_t^{\varepsilon}) - F(Y_t)}{\varepsilon}$$



(a) Extensão horizontal



(b) Perturbação vertical

Fórmula funcional de Itô

Seja X um semimartingale contínuo e $F \in \mathbb{C}^{1,2}$ no sentido funcional. A fórmula funcional de Itô estabelece que

$$\mathrm{d}F(X_t) = \Delta_t F(X_t)\,\mathrm{d}t + \Delta_x F(X_t)\,\mathrm{d}x_t + \frac{1}{2}\Delta_{xx} F(X_t)\,\mathrm{d}\langle x\rangle_t$$

Compare com a fórmula clássica:

$$\mathrm{d}f(t, x_t) = \partial_t f(t, x_t)\,\mathrm{d}t + \partial_x f(t, x_t)\,\mathrm{d}x_t + \frac{1}{2}\partial_{xx} f(t, x_t)\,\mathrm{d}\langle x\rangle_t$$

A diferença é o *domínio*: a fórmula clássica atua em funções de variáveis finito-dimensionais; a funcional, em funcionais definidos no espaço de trajetórias.

Dependência de caminhos e colchete de Lie

Jazaerli e Saporito introduzem o colchete

$$\mathcal{L}F = [\Delta_t, \Delta_x](F) = \Delta_t\Delta_x F - \Delta_x\Delta_t F$$

que mede a não comutatividade entre perturbações temporal e espacial. Geometricamente, compara as operações de perturbar verticalmente uma trajetória e estendê-la horizontalmente.



Diagrama de comutatividade

Classificação da dependência de caminhos

- $\mathcal{L}F = 0$: funcional localmente fracamente dependente do caminho;
- $\mathcal{L}F \neq 0$: funcional com dependência forte do caminho.

Essa distinção permite obter representações probabilísticas das gregas, com pesos de Monte Carlo adaptados à estrutura de dependência do contrato.

Aplicação financeira: precificação e gregas

Pela Teoria de Girsanov, podemos considerar a dinâmica sob medida neutra ao risco

$$\mathrm{d}s_t = rs_t\,\mathrm{d}t + \sigma(S_t)\,\mathrm{d}w_t$$

Para um payoff $g : \Lambda_T \to \mathbb{R}$,

$$V(Y_t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}\left[g(X_T) \mid Y_t\right] = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}\left[g(X_T^{Y_t})\right]$$

onde X^{Y_t} coincide com Y_t até t e evolui segundo o modelo. Sob regularidade, a EDP funcional de precificação é

$$\Delta_t V(Y_t) + ry_t\Delta_x V(Y_t) + \frac{1}{2}\sigma^2(Y_t)\Delta_{xx} V(Y_t) - rV(Y_t) = 0$$

As gregas são derivadas funcionais do preço:

$$\Delta = \Delta_x V, \qquad \Gamma = \Delta_{xx} V, \qquad \text{Vega} = \partial_\sigma V$$

O objetivo é obter representações probabilísticas dessas quantidades, permitindo estimação por Monte Carlo.

Representação da Delta por esperança ponderada

Em condições adequadas,

$$\Delta = \mathbb{E}[g(X_T)\,\pi]$$

com π um peso estocástico construído a partir da dinâmica do ativo e de seu processo tangente. Para volatilidade funcional,

$$\mathrm{d}s_t = \sigma(S_t)\,\mathrm{d}w_t$$

definimos o processo tangente $\mathrm{d}z_t = \Delta_x\sigma(S_t)\,z_t\,\mathrm{d}w_t$ e $z_0 = 1$ $\left(\text{ou } z_t = \frac{\partial s_t}{\partial s_0}\right)$ e obtemos:

$$\Delta = \mathbb{E}\left[g(X_T)\,\frac{1}{T-t}\int_t^T \frac{z_s}{\sigma(X_s)}\,\mathrm{d}w_s \,\middle|\, Y_t\right] \xrightarrow{t=0} \Delta = \mathbb{E}\left[g(X_T)\,\frac{1}{T}\int_0^T \frac{z_s}{\sigma(X_s)}\,\mathrm{d}w_s\right]$$

A vantagem é evitar estimar a derivada por perturbações do preço inicial.

Experimento numérico I: opção asiática com strike flutuante

Uma opção asiática forward-start com strike flutuante tem payoff

$$g(S_T) = \left(s_T - \frac{1}{T-t_1}\int_{t_1}^T s_t\,\mathrm{d}t\right)^+$$

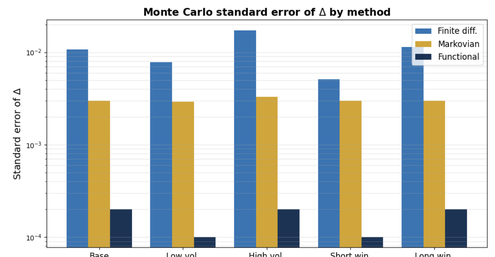
O strike é a média aritmética de S em $[t_1, T]$. Em Black–Scholes com $r = 0$,

$$\mathrm{d}S_t = \sigma S_t\,\mathrm{d}w_t.$$

Para $t < t_1$, o preço depende apenas de S_t, pois a observação da média começa em t_1: há dependência retardada do caminho.

Parâmetros base: $S_0 = 100$, $\sigma = 0{,}2$, $t_1 = 0{,}2$, $T = 1$.

	Delta (erro-padrão)		
Cenário	**Dif. finitas**	**Markoviano**	**Funcional**
Base ($\sigma = 0{,}2, t_1 = 0{,}2$)	0,0432 (0,0107)	0,5398 (0,0030)	0,0411 (0,0002)
Baixa vol. ($\sigma = 0{,}15$)	0,0322 (0,0078)	0,5298 (0,0029)	0,0309 (0,0001)
Alta vol. ($\sigma = 0{,}30$)	0,0651 (0,0173)	0,5595 (0,0033)	0,0616 (0,0002)
Observação curta ($t_1 = 0{,}8$)	0,0170 (0,0051)	0,5398 (0,0030)	0,0204 (0,0001)
Observação longa ($t_1 = 0{,}1$)	0,0455 (0,0114)	0,5398 (0,0030)	0,0436 (0,0002)



A representação funcional combina o *melhor dos dois mundos*: o peso π usa a dependência do caminho para eliminar o viés do benchmark markoviano e, ao mesmo tempo, evita a propagação de ruído típica das diferenças finitas. O resultado é uma estimativa de Δ sem viés e com erro-padrão **50–90× menor**.

Experimento numérico II: knock-out de variância

Considere derivativos sobre a variação quadrática do log-preço, $QV_t = \langle \log S\rangle_t$. A opção *VKO Call* (Variance Knock-Out) tem payoff

$$g(X_T) = (S_T - K)^+\,\mathbf{1}_{\{QV_T < H\}}.$$

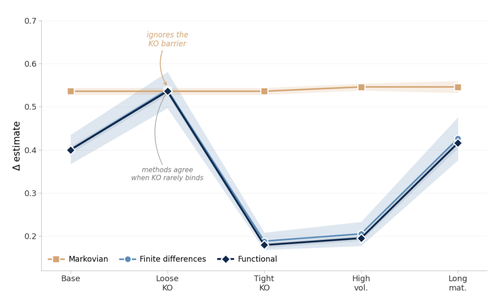
Se $QV_T \ge H$, a opção é nocauteada. O preço depende simultaneamente de S_T e da volatilidade realizada ao longo da trajetória. Sob volatilidade local,

$$V(Y_t) = \psi(t, S_t, QV_t),$$

o que permite combinar cálculo funcional e EDPs clássicas.

Por que é interessante? O indicador $\mathbf{1}_{\{QV_T<H\}}$ introduz uma descontinuidade: pequenas perturbações do preço inicial podem alterar a ocorrência do knock-out, tornando diferenças finitas muito ruidosas.

	Delta (erro-padrão)		
Cenário	**Dif. finitas**	**Markoviano**	**Funcional**
Base ($H = 0{,}05$)	0,4010 (0,0166)	0,5364 (0,0040)	0,4003 (0,0036)
KO folgado ($H = 0{,}20$)	0,5388 (0,0212)	0,5364 (0,0040)	0,5364 (0,0040)
KO apertado ($H = 0{,}03$)	0,1877 (0,0100)	0,5364 (0,0040)	0,1790 (0,0029)
Alta vol. ($v_0 = 0{,}09$)	0,2045 (0,0138)	0,5462 (0,0038)	0,1949 (0,0027)
Maturidade longa ($T = 2$)	0,4264 (0,0252)	0,5463 (0,0067)	0,4155 (0,0064)



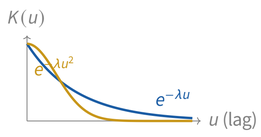
Dois efeitos complementares se destacam. **(i) Viés:** o benchmark markoviano é grosseiramente enviesado — ignora o knock-out e superestima Δ por um fator de até 3× (cenário de KO apertado). **(ii) Variância:** diferenças finitas e o estimador funcional concordam no valor, mas o estimador funcional reduz o erro-padrão por 3–5×. Quando a barreira é folgada, os três métodos colapsam — confirmando que a discrepância é causada pela dependência do caminho, exatamente o regime para o qual o cálculo funcional foi projetado.

Além das opções: dinâmica com memória não markoviana

Modelo com volatilidade dependente de uma média ponderada da história:

$$\mathrm{d}S_t = rS_t\mathrm{d}t + \sigma(Y_t)\,S_t\mathrm{d}w_t, \qquad Y_t = \int_0^t K(t-s)\,S_s\mathrm{d}s,$$

com kernel $K(u) = e^{-\lambda u^2}$. A volatilidade depende de toda a trajetória; a fórmula clássica aplicada a $v(t, S_t)$ não basta para descrever um preço que depende de Y_t.



Caso tratável. Para um kernel *exponencial* $K(u) = e^{-\lambda u}$, um único estado extra fecha a dinâmica:

$$\mathrm{d}Y_t = (S_t - \lambda Y_t)\,\mathrm{d}t,$$

e o preço se reduz a uma EDP clássica em (t, S_t, Y_t).

Este caso. Para o kernel *gaussiano* $e^{-\lambda u^2}$, não há vetor finito de estatísticas suficiente: o kernel tem posto de memória infinito, e a augmentação de estado é impossível.

Quando a memória não pode ser comprimida em um número finito de variáveis de estado, o cálculo funcional não é uma alternativa, mas uma *necessidade*: ele trabalha diretamente no espaço de trajetórias, $V = V\big(t, (S_s)_{s\le t}\big)$, e traz a memória histórica para dentro da própria equação de precificação.

Perspectivas

- **Geometria.** Trajetórias càdlàg como pontos de uma variedade de dimensão infinita; Δ_t, Δ_x como campos vetoriais e $\mathcal{L}F$ como seu colchete de Lie.
- **Análise funcional.** Adjuntos Δ_t^*, Δ_x^*, Δ_{xx}^*, integração por partes, formulações fracas e de Galerkin no espaço de trajetórias.
- **Além de finanças.** Dinâmica de Langevin não markoviana (física), análise de dados sequencial e funcional (estatística), modelos epidêmicos dependentes da história (epidemiologia).

Referências

1. JAZAERLI, S.; SAPORITO, Y. F. *Functional Itô calculus, path-dependence and the computation of Greeks*. Stochastic Processes and their Applications, v. 127, n. 12, p. 3997–4028, 2017.
2. DUPIRE, B. *Functional Itô Calculus*. Bloomberg Quantitative Research, 2009.
3. CONT, R.; FOURNIÉ, D.-A. *Functional Itô calculus and stochastic integral representation of martingales*. The Annals of Probability, 2013.
4. CONT, R.; FOURNIÉ, D.-A. *A functional extension of the Itô formula*. Comptes Rendus Mathématique, 2010.

Artigo principal: doi:10.1016/j.spa.2017.03.015 arxiv.org/abs/1311.3881

FGV EMAp 15 Years: Multidisciplinarity in Mathematics and Data Science

Este trabalho originou-se em um projeto de iniciação científica PIBIC/CNPq, continuou como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e atualmente está sendo desenvolvido como dissertação de mestrado na FGV EMAp.